

2435555 872 21번

정수 $a(a \neq 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 -12 가 되도록 하는 a 에 대하여 $f'(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\left\{ \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right\} \times \left\{ \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3} \right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3 이 열린구간 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에 존재한다.

243555 오후 2:11

정수 $a(a \neq 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

① $f(x) = x^3 - 2ax^2$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 -12 가 되도록 하는 a 에 대하여 $f'(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\left\{ \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right\} \times \left\{ \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3} \right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3 이 열린구간 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에 존재한다.

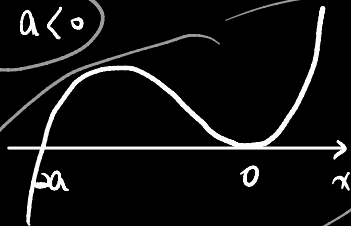
②

① $a > 0$



③

② $a < 0$



④

2435152 872 21번

정수 $a(a \neq 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

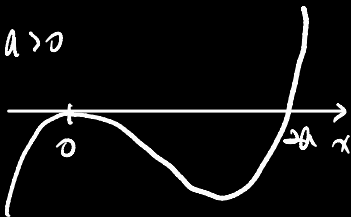
이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 -12가 되도록 하는 a 에 대하여 $f'(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

함수 $f(x)$ 에 대하여

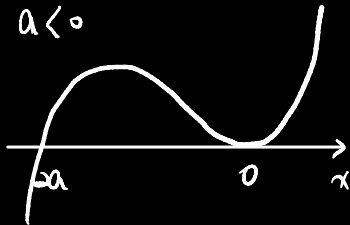
$$\left\{ \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right\} \times \left\{ \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3} \right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3 이 열린구간 $(k, k + \frac{3}{2})$ 에 존재한다.

㉠ $a > 0$

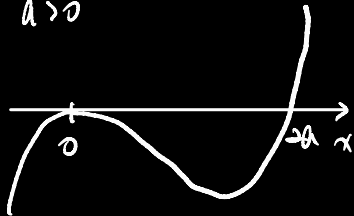


㉡ $a < 0$

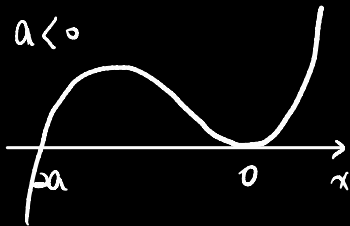


모든 x 에 대해 k 의 값이 $-12 \leftarrow$ 문제에서 가져온

① $a > 0$

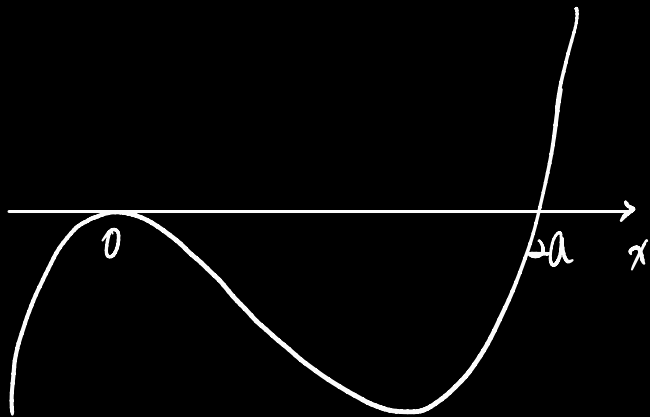


② $a < 0$



모든 x 에 대해 $f(x) \geq 0$ 가 되도록

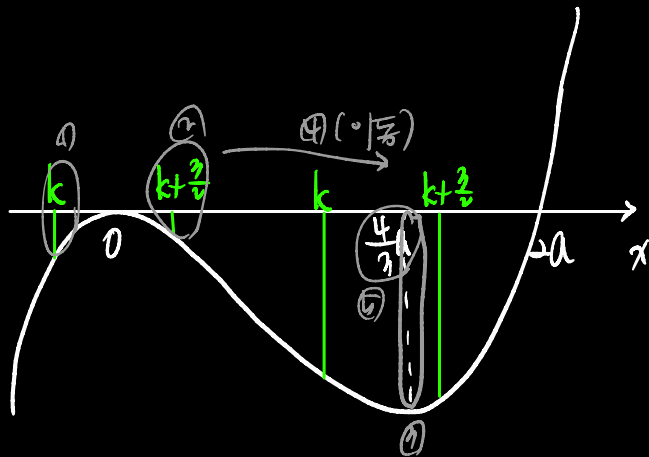
① $a > 0$



이제 $f(x) \geq 0$ 가 되도록
112 그림을 그려

모든 x 에 k 의 값이 -12

① $a > 0$



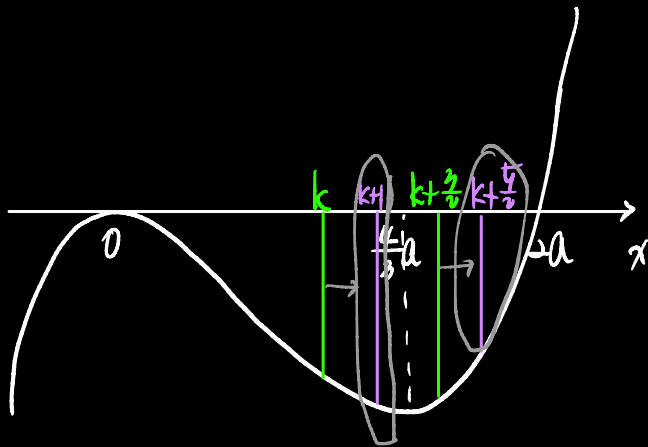
모든 x 에 k 의 값이 -2

① $a > 0$

보라색 선은

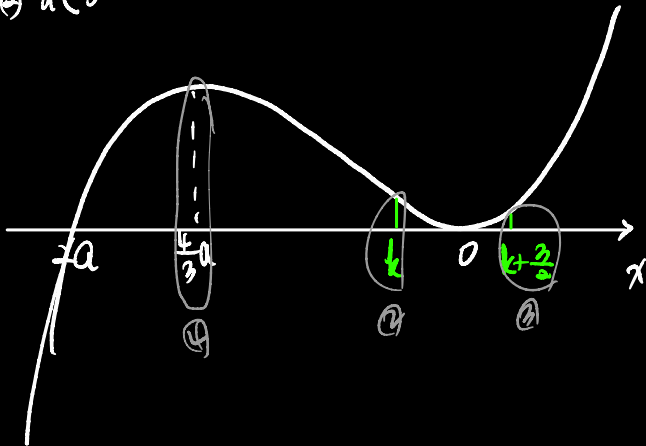
$\frac{1}{2}$ 주기씩 x 두께에서 자기자신

위로 움직이고 이동



모든 x 에 k 의 값이 -12

① $a < 0$



②

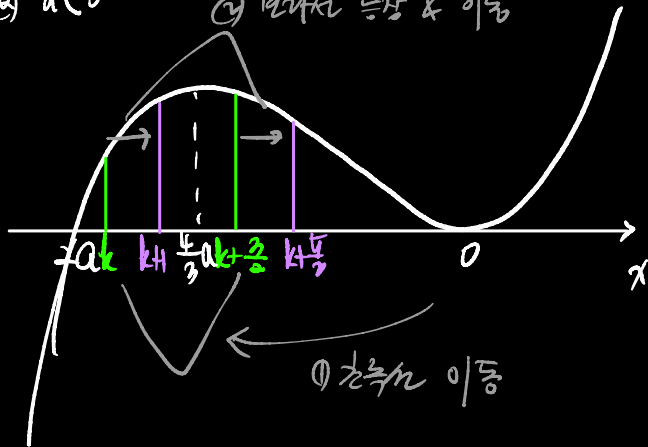


1번 그림 왼쪽으로 갈수록
2번 그림 오른쪽에서 등장

모든 x 에 k 의 값이 -12

② $a < 0$

③ 변곡점 등장 & 이동



243515도 672 21번

정수 $a(a \neq 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 -12 가 되도록 하는 a 에 대하여 $f'(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\left\{ \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right\} \times \left\{ \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3} \right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3 이 열린구간 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에 존재한다.

←
121 121212 121212

1212121212 1212121212